

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI
SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA
SUBOTICA TECH



WEB PROGRAMIRANJE

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

DOG WALK

Web aplikacija za povezivanje vlasnika pasa i šetača

Student	Stefan Maljisevic
Broj indeksa	26124076
Smer	Informatika
Školska godina	2025/2026
Profesor	Dr. Zlatko Covic

Subotica, 2026.

Sadržaj

1. Opis i cilj projekta
2. Specifikacija zahteva i korisničke uloge
3. Korišćene tehnologije
4. Organizacija i arhitektura aplikacije
5. Model baze podataka
6. Funkcionalnosti sistema
7. AJAX / Fetch i JSON komunikacija
8. Sigurnost, validacija i autentifikacija
9. Email sistem i PHPMailer
10. Pregled najvažnijih fajlova i klasa
11. Postavljanje i pokretanje projekta
12. Testiranje i ispunjenost zahteva
13. Zaključak
14. Literatura i korišćeni resursi

1. Opis i cilj projekta

Dog Walk je web aplikacija namenjena povezivanju vlasnika pasa sa osobama koje nude uslugu šetanja pasa. Aplikacija omogućava javni pregled šetača, pretragu, registraciju korisnika, upravljanje profilima, ocenjivanje šetača, slanje zahteva za šetnju, administrativno odobravanje šetača i kontrolu korisničkih naloga.

Sistem razlikuje četiri nivoa pristupa: gost, registrovan korisnik, registrovan korisnik-šetač i administrator. Funkcionalnosti su ograničene prema ulozi korisnika, a zaštićene stranice koriste PHP sesije.

Početna stranica prikazuje pet najbolje ocenjenih i pet najaktivnijih šetača. Projekat je napravljen kao responsive aplikacija i prilagođen je računarima i mobilnim uređajima.

2. Specifikacija zahteva i korisničke uloge

Uloga	Mogućnosti
Gost	Pregled sajta i šetača, pretraga, registracija.
Korisnik	Prijava, izmena profila, pretraga, ocenjivanje šetača, kontaktiranje šetača, reset lozinke.
Šetač	Sve funkcije naloga + uređivanje walker profila, fotografije i dostupnosti; pregled i obrada zahteva.
Administrator	Pregled korisnika i šetača, blokiranje/odblokiranje korisnika, odobravanje/deaktiviranje šetača.

Registracija koristi jedinstvenu email adresu kao korisničko ime. Novi nalog se aktivira putem linka poslatog emailom. Walker nalog, pored email aktivacije, zahteva i administratorsko odobrenje.

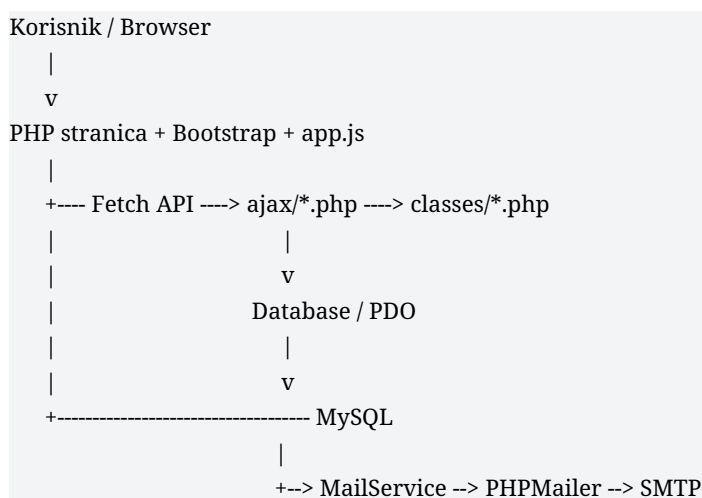
3. Korišćene tehnologije

Tehnologija	Primena u projektu
HTML5	Struktura svih stranica i formi.
CSS3	Spoljašnji fajl assets/css/style.css za dodatni dizajn.
Bootstrap 5	Responsive layout, navigacija, forme, kartice i alert poruke.
JavaScript	Spoljašnji assets/js/app.js, validacija i obrada događaja.
Fetch API / AJAX	Registracija, prijava i ocenjivanje bez klasične obrade stranice.
JSON	Razmena odgovora između AJAX PHP endpointa i JavaScript-a.
PHP 8+	Serverska logika, sesije, OOP klase, validacija i prikaz podataka.
PDO	Bezbedna komunikacija sa MySQL bazom preko

	prepared statements.
MySQL	Trajno čuvanje korisnika, šetača, ocena i zahteva.
Composer	Upravljanje PHP zavisnostima.
PHPMailer	Slanje aktivacionih, reset i kontakt email poruka.
Git / GitHub	Verzisionisanje i čuvanje programskog koda.

4. Organizacija i arhitektura aplikacije

Projekat je organizovan tako da se prezentacioni deo, AJAX endpointi, poslovna logika i zajednička infrastruktura nalaze u odvojenim folderima. Time je kod pregledniji i lakši za održavanje.



Folder	Uloga
admin/	Administratorske stranice za korisnike i walkere.
ajax/	Endpointi za Fetch API i JSON odgovore.
assets/	CSS, JavaScript i slike.
classes/	OOP poslovna logika: User, Walker, Rating, ContactRequest.
includes/	Baza, autentifikacija, helper funkcije, header/footer i email servis.
uploads/walkers/	Uploadovane fotografije šetača.
logs/	Logovanje problema pri slanju emaila.
vendor/	Composer biblioteke, prvenstveno PHPMailer.

5. Model baze podataka

Lokalna razvojna baza nosi naziv dog_walk. Na školskom serveru aplikacija koristi dodeljenu bazu smw, dok je struktura tabela ista. Bazu čine četiri glavne tabele.

Tabela	Namena	Najvažnija polja
users	Korisnički nalozi i autentifikacija.	id, email, password, first_name, last_name, role, is_active, is_blocked, activation_token, reset_token
walkers	Dodatni podaci o šetačima.	id, user_id, photo, description, favorite_breed, is_approved, is_available, contact_count
ratings	Ocene i komentari korisnika.	id, user_id, walker_id, rating, comment
contacts	Zahtevi korisnika prema šetačima.	id, user_id, walker_id, dog_breed, dog_name, dog_gender, dog_age, message, status

Relacije se ostvaruju preko stranih ključeva, npr. walkers.user_id povezuje walker profil sa users tabelom. Tabela ratings sprečava višestruko ocenjivanje istog šetača od strane istog korisnika jedinstvenom kombinacijom user_id i walker_id.

6. Funkcionalnosti sistema

6.1 Registracija i aktivacija

Korisnik popunjava registracionu formu. Podaci se šalju Fetch API tehnikom prema ajax/register.php. User klasa proverava podatke, jedinstvenost emaila, hashira lozinku bcrypt algoritmom i generiše aktivacioni token. MailService zatim šalje aktivacioni link. Nalog postaje aktivan tek nakon otvaranja activate.php?token=...

6.2 Prijava i sesija

Login forma podatke šalje prema ajax/login.php. User::login() proverava email, password_verify(), status aktivacije i blokade. Posle uspešne prijave korisnički podaci se čuvaju u PHP session-u.

6.3 Pretraga i prikaz šetača

walkers.php prikazuje odobrene i dostupne šetače. Walker::getApprovedWalkers() omogućava pretragu. walker.php prikazuje detalje izabranog šetača, prosečnu ocenu i opcije dostupne prijavljenom korisniku.

6.4 Ocenjivanje

Prijavljeni korisnik može da oceni šetača ocenom od 1 do 5 i ostavi komentar. Ocena se šalje Fetch API-jem prema ajax/rate.php, koji poziva Rating::addRating(). Isti korisnik može istog šetača oceniti samo jednom.

6.5 Kontakt zahtev

Na contact_walker.php korisnik unosi rasu, ime, pol, starost psa i opis/specifičnosti. ContactRequest::create() upisuje zahtev u contacts, povećava contact_count šetača i pokreće slanje email obaveštenja.

6.6 Walker profil i zahtevi

Odobreni walker može menjati opis, omiljenu rasu, dostupnost i fotografiju. Na `walker_requests.php` vidi pristigle zahteve i može promeniti status na `pending`, `accepted` ili `declined`.

6.7 Administracija

`admin/users.php` omogućava blokiranje i odblokiranje naloga. `admin/walkers.php` omogućava odobravanje i deaktiviranje walkera. Obe stranice su zaštićene funkcijom `requireAdmin()`.

7. AJAX / Fetch i JSON komunikacija

Spoljašnji JavaScript fajl `assets/js/app.js` koristi Fetch API. Endpointi u `ajax` folderu obrađuju podatke, manipulišu bazom i vraćaju JSON odgovor. Time su ispunjeni zahtevi da AJAX/Fetch deo aplikacije radi sa podacima iz baze.

```
fetch('ajax/login.php', {
  method: 'POST',
  body: formData
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  // prikaz poruke ili preusmeravanje korisnika
});
```

Najvažniji AJAX tokovi su: `login.php -> app.js -> ajax/login.php -> User::login()`; `register.php -> app.js -> ajax/register.php -> User::register()`; i `walker.php -> app.js -> ajax/rate.php -> Rating::addRating()`.

8. Sigurnost, validacija i autentifikacija

- Lozinke se ne čuvaju kao običan tekst, već se hashiraju bcrypt algoritmom preko `password_hash()`.
- Prilikom prijave koristi se `password_verify()`.
- PDO prepared statements smanjuju rizik od SQL injection napada.
- Email adresa je jedinstvena i koristi se kao korisničko ime.
- Aktivacija naloga i reset lozinke koriste nasumične tokene.
- Zaštićene stranice koriste PHP sesije i funkcije `requireLogin()`, `requireWalker()` i `requireAdmin()`.
- Unos korisnika prolazi kroz serversku validaciju; forme sadrže i klijentsku validaciju.
- Prilikom prikaza korisničkog teksta koristi se HTML escaping (`htmlspecialchars`) radi zaštite od XSS-a.
- Upload fotografija proverava tip i veličinu fajla.
- SMTP App Password se nalazi u posebnom `smtp_config.local.php` fajlu i ne postavlja se na javni Git repozitorijum.

9. Email sistem i PHPMailer

Za email funkcionalnosti koristi se PHPMailer instaliran preko Composer-a. MailService centralizuje slanje poruka i koristi SMTP konfiguraciju iz `db_config.php` i lokalnog SMTP konfiguracionog fajla.

Metoda	Namena
<code>sendActivationEmail()</code>	Šalje link za aktivaciju novog naloga.

sendResetEmail()	Šalje link za promenu zaboravljene lozinke.
sendContactEmail()	Šalje email obaveštenje šetaču kada stigne zahtev.
sendEmail()	Interna metoda koja podešava SMTP i izvršava slanje.
logMail()	Upisuje neuspešno slanje/grešku u logs/mail_log.txt.

SMTP koristi autentifikaciju, TLS i port 587. Pravi App Password se ne navodi u dokumentaciji niti u javnom repozitorijumu.

10. Pregled najvažnijih fajlova i klasa

Fajl / klasa	Uloga
index.php	Početna stranica; top 5 najbolje ocenjenih i najaktivnijih šetača.
register.php / login.php	Forme za registraciju i prijavu.
profile.php	Izmena korisničkih podataka i lozinke.
walkers.php / walker.php	Lista, pretraga i detaljan prikaz šetača.
contact_walker.php	Kreiranje zahteva za šetnju.
walker_profile.php	Uređivanje walker oglasa i fotografije.
walker_requests.php	Pregled i obrada pristiglih zahteva.
User.php	Registracija, aktivacija, login, profil, reset lozinke i admin funkcije.
Walker.php	Pretraga, statistika, walker profil, fotografije i odobravanje.
Rating.php	Dodavanje i kontrola ocena.
ContactRequest.php	Kreiranje i obrada zahteva.
Database.php	Centralna PDO konekcija.
auth.php	Kontrola pristupa prema ulozi.
functions.php	Zajedničke helper i validacione funkcije.
MailService.php	PHPMailer / SMTP funkcionalnosti.
db_config.php	Parametri baze, URL aplikacije i SMTP konfiguracija.

11. Postavljanje i pokretanje projekta

11.1 Lokalno razvojno okruženje

- Projekat se smešta u XAMPP htdocs direktorijum.
- Pokreću se Apache i MySQL.

- database.sql se importuje kroz phpMyAdmin.
- U lokalnoj konfiguraciji koristi se localhost, baza dog_walk, korisnik root.
- Composer zavisnosti se instaliraju komandom composer install.
- Aplikacija se otvara preko localhost URL-a.

11.2 Školski web server

Server-ready verzija koristi školsku MySQL bazu smw i javni URL projekta. Fajlovi su postavljeni SFTP protokolom u public_html direktorijum, a server automatski otvara index.php kao početnu stranicu.

Javni URL projekta: <https://smw.stud.vts.su.ac.rs/>

Baza je importovana u phpMyAdmin na školskom serveru. Produkcioni projekat ne zavisi od lokalnog XAMPP-a i dostupan je sa drugih računara dok god je školski server aktivan.

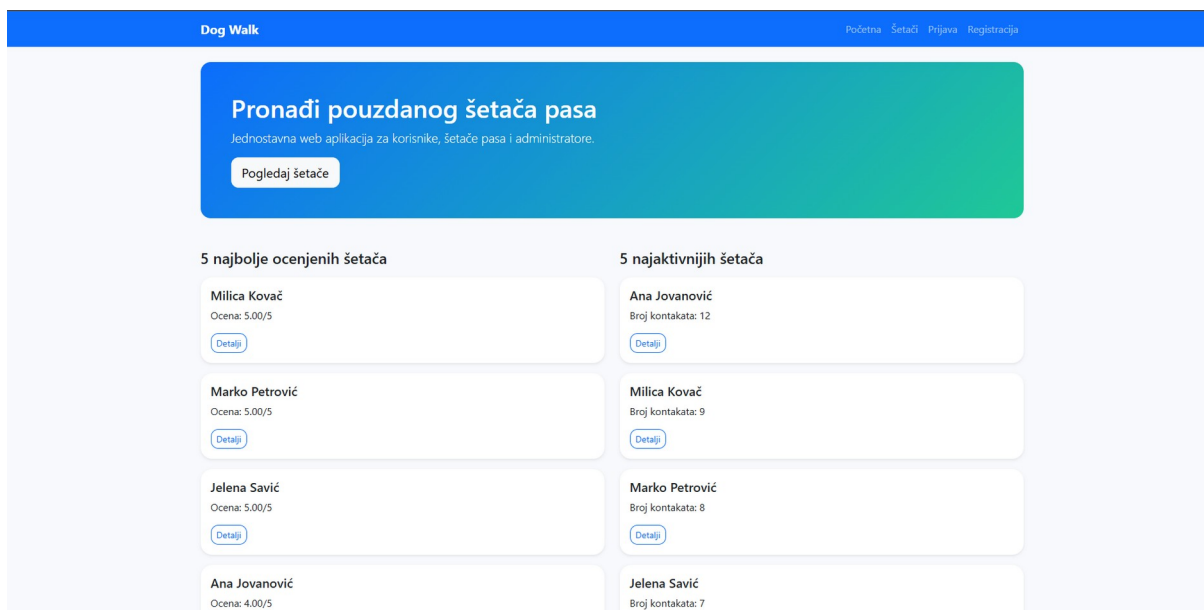
12. Testiranje i ispunjenost zahteva

Zahtev	Implementacija
4 nivoa pristupa	Guest, user, walker, admin
Registracija + aktivacija emailom	User + MailService + PHPMailer
Jedinstven email	UNIQUE + serverska provera
Walker admin odobrenje	admin/walkers.php
Ocena samo jednom	ratings UNIQUE(user_id, walker_id)
Top 5 ocenjenih / aktivnih	Walker::getTopRated / getMostActive
PHP session zaštita	auth.php
bcrypt	password_hash / password_verify
PDO	Database.php
OOP PHP	User, Walker, Rating, ContactRequest
External JS/CSS	app.js / style.css
Fetch + JSON + DB	login/register/rate AJAX endpointi
Responsive Bootstrap	Bootstrap 5 layout
PHPMailer	MailService.php
Školski web server	SFTP deployment u public_html

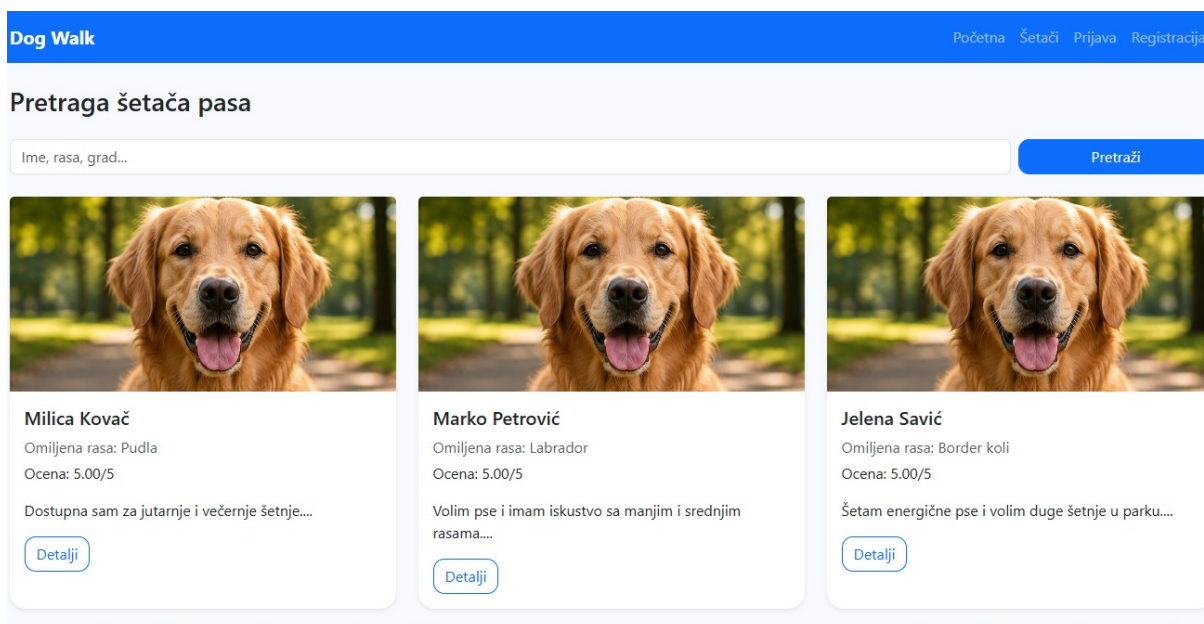
Prilikom završnog testiranja potvrđeni su prikaz početne stranice sa podacima iz baze, konekcija sa školskim MySQL serverom i prijava administratorskog naloga. Projekat je uspešno postavljen na školski server.

12.1 Prikaz aplikacije

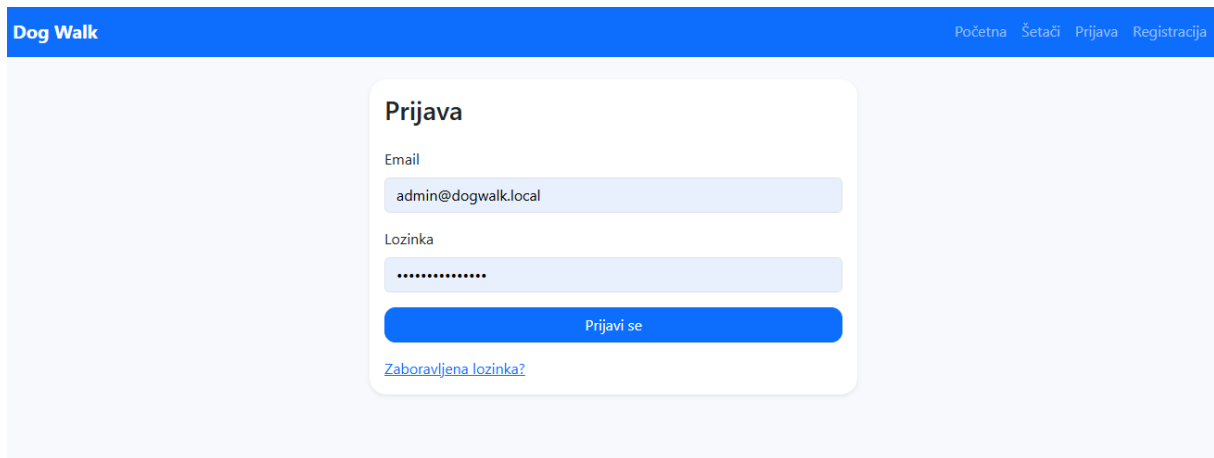
U nastavku su prikazani ključni ekrani finalne verzije Dog Walk aplikacije: početna stranica, pretraga šetača i forma za prijavu.



Slika 1 - Početna stranica Dog Walk aplikacije



Slika 2 - Pretraga i prikaz dostupnih šetača



Slika 3 - Forma za prijavu korisnika

13. Zaključak

Dog Walk predstavlja kompletnu PHP/MySQL web aplikaciju koja implementira zadate korisničke uloge, autentifikaciju, autorizaciju, rad sa bazom, OOP organizaciju, Fetch/JSON komunikaciju, email funkcionalnosti i responsive korisnički interfejs. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti kroz bcrypt lozinke, PDO prepared statements, sesije, validaciju podataka i odvojeno čuvanje SMTP tajne.

Aplikacija je razvijena i testirana lokalno, a zatim prilagođena i uspešno postavljena na školski web server. Struktura projekta omogućava dalje proširenje dodatnim funkcionalnostima bez velikih promena postojećeg koda.

14. Literatura i korišćeni resursi

- Materijal zadatka: WEB PROGRAMIRANJE - Projekat - Šetnja pasa.
- WEB PROGRAMIRANJE - Pravila za pisanje programskog koda (coding_style_guide_sr.pdf).
- PHP dokumentacija - PHP 8, PDO, sessions, password_hash/password_verify.
- MySQL dokumentacija.
- Bootstrap 5 dokumentacija.
- PHPMailer biblioteka i dokumentacija.
- Composer dokumentacija.
- Materijali sa predavanja i vežbi iz predmeta Web programiranje.

KRAJ DOKUMENTACIJE